

INVESTIGAR EN DERECHO

serie textos

FRANJA
MURADA

Ana Kunz
Nancy Cardinaux

 *Peudeba*



FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

confirmada tal ruta, queda refutada la teoría N? No. Sugiere que debe existir un planeta hasta ahora desconocido, p' , que perturba la ruta de p . Calcula la masa, órbita, etc., de ese planeta hipotético y pide a un astrónomo experimental que contraste su hipótesis. El planeta p' es tan pequeño que ni los mayores telescopios existentes podrían observarlo: el astrónomo experimental solicita una ayuda a la investigación, para construir uno aún mayor. Tres años después el nuevo telescopio ya está disponible. Si se descubriera el planeta desconocido p' , ello sería proclamado como una nueva victoria de la física newtoniana. Pero no sucede así. ¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton y sus ideas sobre el planeta perturbador? No. Sugiere que una nube de polvo cósmico nos oculta el planeta. Calcula la situación y propiedades de la nube y solicita una ayuda a la investigación para enviar un satélite con objeto de contrastar sus cálculos. Si los instrumentos del satélite (posiblemente nuevos, fundamentados en una teoría poco contrastada) registrarán la existencia de la nube conjeturada, el resultado sería pregonado como una gran victoria de la física newtoniana. Pero no se descubre la nube. ¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton junto con la idea del planeta perturbador y la de la nube que lo oculta? No. Sugiere que existe un campo magnético en esa región del universo que inutilizó los instrumentos del satélite. Se envía un nuevo satélite. Si se encontrara el campo magnético, los newtonianos celebrarían una victoria sensacional. Pero ello no sucede. ¿Se considera este hecho una refutación de la ciencia newtoniana? No. O bien se propone otra ingeniosa hipótesis auxiliar o bien... toda la historia queda enterrada en los polvorientos volúmenes de las revistas, nunca vuelve a ser mencionada... A menos hasta que un nuevo programa de investigación supere al programa de Newton y explique este fenómeno previamente recalcitrante. En este caso, el fenómeno será desenterrado y entronizado como un 'experimento crucial'.²⁶

Más allá de este buen ejemplo que nos proporciona Lakatos, acaso la versión del falsacionismo de Lakatos represente mejor que ningún otro la fortaleza del núcleo firme del falsacionismo, creando hipótesis auxiliares que permiten defenderlo contra los intentos kuhneanos de devastarlo.

26. LAKATOS, *op. cit.*, pp. 27-28.

Capítulo V Medir

“Las leyes inflexibles del azar, está visto, eligen las entrañas
del caos para cumplirse”

Augusto ROA BASTOS¹

El comienzo de la investigación²

Bertrand Russell relata una conocida anécdota a la que añade una cuota de su irónico humor:

Aristóteles había enseñado que la velocidad con que un cuerpo cae es proporcional a su peso; es decir, si se abandonan un cuerpo que pesa, digamos, diez libras y otro que pesa una libra desde la misma altura y en el mismo momento, el que pesa una libra empleará un tiempo diez veces mayor para llegar a la tierra que el que pesa diez libras. Galileo, que era profesor en Pisa, pero no respetaba gran cosa los sentimientos de otros profesores, acostumbraba lanzar pesos desde la Torre Inclinada precisamente cuando sus colegas aristotélicos iban a sus clases. Pedazos grandes y pequeños de plomo llegaban a la tierra casi simultáneamente, lo que probaba a Galileo que Aristóteles estaba equivocado, pero a los otros profesores que Galileo era una mala persona. Con cierto número de acciones maliciosas de las que esta era un ejemplo se granjeó el odio mortal de los que creían que la verdad debe buscarse en los libros más bien que en los experimentos.

...(Galileo) hizo lo posible para mostrar, dramática e incuestionablemente, que fácil es repetir una aserción, una generación tras otra, a despecho de que el más ligero intento para verificarla hubiera mostrado su falsedad. Durante los 2000 años de Aristóteles a Galileo, nadie había pensado en investigar si las leyes de la caída de los cuerpos eran como Aristóteles había dicho.

1. ROA BASTOS, Augusto, *Hijo de Hombre*, Plaza y Janes, Barcelona, 1994, p. 225.

2. En el capítulo V de este libro puede encontrarse la descripción de las diferentes etapas que comprende el proceso de la investigación y una planilla que guiará la presentación del proyecto.

Verificar tales afirmaciones nos puede parecer natural, pero en tiempo de Galileo requería genio.³

Galileo está viendo un problema allí donde otros sólo veían certezas. Ya hemos reflexionado en este texto acerca de la importancia que tiene la formulación de preguntas en el quehacer científico. En el momento de empezar a investigar –contexto de descubrimiento–, es fundamental plantear un buen problema, que no es otra cosa que formular buenas preguntas. Esto implica evitar aquellas preguntas a las que fácilmente podamos dar respuesta. Como ya lo enseñó Husserl al radicalizar la duda cartesiana, hay que preguntar aquello cuya respuesta pueda asombrarnos.

La especificación del problema no anticipa su solución; ocurre que, planteada una cuestión, se presentan muchas posibles respuestas que representan una nueva concreción del tema a investigar. Estas respuestas tentativas al problema son las hipótesis; ellas precisan el objetivo de la investigación y orientan la búsqueda de datos, lo que equivale a decir que el investigador no actúa a ciegas y sin orden: se guía por las hipótesis.

Se puede aceptar que casi todos los enunciados, afirmaciones o negaciones, que utilizamos cotidianamente en el lenguaje oral y en el escrito son, en un sentido amplio, hipótesis; por ejemplo, si decimos “ahora afuera está lloviendo”, es necesario que, si queremos corroborar el hecho, debamos, por lo menos, asomarnos al exterior; si efectivamente llueve, nuestra conjetura resultará corroborada, de lo contrario habrá sido refutada.

Una hipótesis científica, en particular, es una proposición cuya verdad o falsedad se ignora, pero que se supone verdadera para examinar las consecuencias de esta suposición. Si dichas consecuencias concuerdan con las que ofrece la experiencia o el conocimiento teórico ya establecido, entonces la hipótesis queda corroborada; en caso contrario queda refutada. Dicha hipótesis está relacionada con el conocimiento teórico de la disciplina en la cual se esté trabajando y se refiere a hechos y, como ya fue dicho, intenta explicar fenómenos cuya solución aun es problemática. Respecto del planteo del problema, la hipótesis cumple un papel importante ya que al formularla con precisión se logra hacer explícito el problema e identificar con claridad las variables involucradas en el proceso.

Las hipótesis se formulan dentro del contexto de descubrimiento al que, como ya hemos visto, no se le asignan reglas. En su enunciación interviene, sin embargo, el conocimiento que se haya obtenido del tema, la experiencia personal y el sentido común. Lo importante es ser conscientes de que ciertas frases son hipótesis, tratar de ordenarlas con un criterio deductivo y que además de

3. RUSSELL, Bertrand, *Religión y Ciencia*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987, pp. 26-27.

no plantearlas en la forma interrogativa, resulte clara la relación que proponen como respuesta tentativa al problema del trabajo.

Por ejemplo, puede conjeturarse que “El abogado actúa como amortiguador entre las expectativas de pronta solución del conflicto que le trasmite su cliente y los tiempos prolongados que tiene la burocracia judicial”⁴ o que “Cuanto mayor sea el índice de urbanización de una región tanto menor será su tasa de natalidad”.⁵

Los dos enunciados muestran conceptos teóricos y variables que plantean ciertos interrogantes: ¿es “amortiguador” un término científico?, ¿cómo se define?, ¿qué teoría lo conceptualiza?; claro que todos somos capaces de tener una idea del significado de este término por analogía con la función que cumple, por ejemplo, el amortiguador de un automóvil. Pero en cambio, en la segunda proposición, las variables “urbanización” y “natalidad”, son claramente definidas por las teorías demográficas que explican que sucede cuando estas dos variables cambian en sus valores.

Las hipótesis no se escriben entre signos de interrogación ya que son afirmaciones que se formulan para responder tentativamente el problema. También es importante que los términos contenidos en la hipótesis resulten conceptualmente claros. Esto implica que no deben contener palabras rebuscadas y artificiosas y que los conceptos empleados deben utilizarse en un sentido riguroso y preciso, definidos previamente con el mayor cuidado, para que queden excluidos o reducidos al máximo los problemas de ambigüedad y vaguedad.

Un término es ambiguo cuando tiene más de un significado como, por ejemplo, la palabra “derecho”; generalmente este tipo de ambigüedad se resuelve a partir del contexto en el que la palabra aparece.⁶ Sin embargo, vale la pena prestarle atención a la ambigüedad por cuanto nos puede conducir a incurrir en falacias, en decir, en errores en el razonamiento. Se pueden distinguir los siguientes tipos de falacias de ambigüedad:⁷

1. El equívoco: se produce cuando utilizamos la misma palabra en un mismo contexto, dándole distintos significados. Veamos un ejemplo: “El fin de una cosa es su perfección; la muerte es el fin de la vida; por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida”. Aquí se está usando la palabra “fin” con distintos sentidos: el de objetivo y el de último acontecimiento.

4. CIABATTONI, Néstor, *El abogado litigante: un conflicto de roles*, Resumen de tesis doctoral, Serie Posgrado, Documento de Trabajo N° 1, Serie Posgrado, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 1996.

5. SIERRA BRAVO, Restituto, *Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios*, Paraninfo, Madrid, 1999, p. 83.

6. GOMEZ, Astrid y BRUERA, Olga, *Análisis del Lenguaje Jurídico*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1984.

7. COPI, Irving, *Introducción a la Lógica*, Eudeba, Buenos Aires, 1994, pp. 104 y ss.

2. La anfibología: un enunciado anfibológico presenta una estructura gramatical en la que “puede ser verdadero en una interpretación y falso en otra. Cuando se lo afirma como premisa en la interpretación que lo hace verdadero y se extrae de él una conclusión basada en la interpretación que lo hace falso, entonces se comete la falacia de anfibología”.⁸ Así, por ejemplo, cuando Creso planea una guerra contra Persia, consulta al oráculo de Delfos y recibe esta respuesta: “Si Creso emprende la guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso”. Creso emprendió la guerra y fue derrotado por los persas. ¿Acaso el oráculo había fallado? De ninguna manera: un poderoso reino fue destruido: el de Creso.
3. El énfasis: según la parte de un enunciado que se resalte, se recalque o se destaque, se dará un significado diferente a ese enunciado. Así, por ejemplo: “La Biblia nos dice que devolvamos bien por mal, pero Rodríguez no me ha hecho ningún mal. Por consiguiente, será correcto que le haga una o dos tretas sucias”. En otro ejemplo, un primer oficial molesto con el capitán, quien había escrito en el diario de bitácora: “Hoy, el primer oficial está borracho”, cuando le toca escribir a él en el diario, dice: “Hoy el capitán estaba sobrio”.
4. La composición: se da cuando se atribuyen las propiedades de las partes de un todo a las propiedades del todo mismo, o se confunden los sentidos distributivos y colectivos de los términos generales. Un ejemplo de esta falacia es el siguiente: “Cada fabricante es absolutamente libre de poner el precio que quiera a su producto, de modo que no puede haber nada de malo en que todos los fabricantes se unan para fijar los precios de los artículos que producen todos ellos”.
5. La división: a la inversa que la falacia de composición, aquí se atribuyen las propiedades del todo a cada una de sus partes, o se confunden los sentidos distributivos y colectivos de los términos generales. Un ejemplo de este último tipo de falacia de división se da en la siguiente adivinanza: “¿Por qué las ovejas blancas comen más que las negras?”. La respuesta a la adivinanza (“porque hay más ovejas blancas”) “trata colectivamente lo que parecía considerarse distributivamente”.⁹

La vaguedad de un término, en cambio, se refiere a problemas de imprecisión en los límites del campo de aplicación de la palabra, es decir, cuando nos encontramos con “casos límite” a los que es difícil determinar si un término se aplica o no. Así, por ejemplo, es difícil determinar cuándo empieza a existir la “persona” en nuestro derecho, como en qué momento deja de haber “vida”, o cuándo una obra artística es “obscena”. Si tomamos los términos “gobiernos autoritarios” y “gobiernos democráticos”, desde luego en muchos casos no tendremos problemas en ubicar a

8. COPI, *op. cit.*, p. 106.

9. COPI, *op. cit.*, p. 112.

los gobiernos en una u otra categoría, pero nos encontraremos con “casos límite” a los que nos resultará muy difícil aplicar un término u otro. Insistimos en que más allá de algunas distinciones arbitrarias pero ciertas que hacen que se cumpla la mayoría de edad en un instante determinado y, por ejemplo, la responsabilidad por un acto difiera si una persona lo llevó a cabo un instante antes de cumplir esa edad o un instante después, en general los operadores jurídicos se encuentran con situaciones en las que es difícil determinar si un contrato o una obligación admiten una clasificación u otra, si están ante un hecho doloso o culposo, si un interés es legítimo o ilegítimo, etc.

Como habrá quedado claro, es necesario definir los términos de la forma más precisa posible. El problema es significativo en todas las disciplinas científicas, sobre todo en ciencias sociales donde existen varias definiciones, a menudo, para cada término. Al decir “término” estamos significando una palabra que designa sujetos, objetos o sucesos; al definir el término obtenemos el concepto.

En el caso de realizar una investigación empírica utilizando términos teóricos, es decir, referentes a entes inobservables (mercado, persona jurídica, violencia, anomia, delito, electrón, inteligencia, gen, clase social, tensión social, etc.), debemos llevar a cabo una labor de concreción que se denomina habitualmente operacionalización y que consiste en la elección de variables empíricas o indicadores (observables) que representen en la realidad (tomada en sentido amplio), al término teórico (inobservable).

Ese término teórico y las variables empíricas que lo representan componen un conjunto al que, por hipótesis, suponemos verdadero; esta hipótesis está lejos de resultar evidente en la investigación. Sucede a menudo que el autor selecciona ciertas variables para representar un concepto y que el tutor, o un compañero, por ejemplo, objetan esta elección porque la selección propuesta no logra captar todo el significado del concepto.

La estructura de la hipótesis

Tomemos una hipótesis como ejemplo para analizar las partes que la componen:

La formación social y cultural de los jueces italianos tiende a hacerlos extraños a la sociedad en la que están llamados a juzgar, condicionando así el ejercicio de su función social.¹⁰

10. PAGONI, A., “El perfil ideológico del juez”, en Quaderni di Sociologia, N° 20, 1972, citado por SIERRA BRAVO, Restituto, *Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios*, Paraninfo, Madrid, 1999, p. 86.

La formulación lógica de esta hipótesis es la siguiente:

$$(x) [(Px) \wedge (Qx) \rightarrow (Cx) \rightarrow (Dx)]^{11}$$

Desarrollaremos a continuación cada uno de los elementos que componen las hipótesis:

1. *Unidad de observación.* Es el sujeto de la investigación, que puede ser determinado o indeterminado. En el ejemplo que acabamos de dar, la unidad de observación es: los jueces italianos. Se trata de un sujeto indeterminado y es probable que en la delimitación de la investigación haya que determinar a cuáles jueces (por ejemplo de que fueros o regiones de Italia) se refiere. De lo contrario, la hipótesis estaría haciendo referencia a “todos los jueces italianos”. La unidad de análisis puede resultarnos así muy amplia, como también muy acotada. En este sentido, podemos preguntarnos por qué no es posible predicar de los jueces franceses o alemanes lo que predicamos de sus pares italianos. La unidad de análisis en algunos casos puede estar implícita, pero es recomendable explicitarla en el cuerpo mismo de la hipótesis.
2. *Variables.* Una variable es una característica observable, susceptible de asumir diferentes atributos, necesarios para la medición precisa de un fenómeno. Una hipótesis contiene al menos una variable. En nuestro ejemplo, son cuatro: “nivel de formación social”, “nivel de formación cultural”, “grado de extrañeza con respecto a la sociedad” y “forma de ejercicio de la función social”.
3. *Relaciones entre unidad de observación y variables.* La conexión entre la unidad de observación y la o las variables puede ser de distinto tipo. Así, en la hipótesis que tomamos como ejemplo, la unidad de observación se conecta con las dos primeras variables con la partícula “de”, que indica que las variables son una propiedad de la unidad de análisis. En cuanto a las restantes dos variables, las relaciones son implícitas.
4. *Relaciones de las variables entre sí.* En las hipótesis descriptivas, la relación entre las variables puede ser por ejemplo una conjunción (“y”) o una disyunción (“o” inclusiva o exclusiva). En las hipótesis explicativas, podemos tener algún grado de dependencia entre las variables. Así, por ejemplo las variables “nivel de formación social” y “nivel de formación cultural” de los jueces italianos influyen sobre las variables “grado de extrañeza a la sociedad en la que están llamados a juzgar” y “forma de ejercicio de su función social”. Los conectores que unen a la unidad de observación con las variables y a las variables entre

11. Para todo x (juez italiano), si x es P (formación social) y Q (formación cultural) entonces x es C (extraño a la sociedad) y D (con un ejercicio de su función social condicionado).

si son una conjunción (“y”), y relaciones de “tendencia” y “condicionamiento”. Estos conectores bien podrían ser expresados en un lenguaje más claro, evitándonos así la tarea de determinar que queremos decir cuando hablamos de “tendencia” o “condicionamiento”. Del mismo modo, habrá que aclarar si los dos términos de la conjunción (que conforman la variable independiente) tienen el mismo grado de influencia sobre las variables dependientes. Algunas de las relaciones de asociación —es decir de cambio correlativo— que se pueden establecer entre las variables son: reciprocidad, equivalencia, superioridad, inferioridad.

Ya veremos luego que los partidarios de las técnicas cualitativas suelen rechazar el concepto de variable, debido a que se lo identifica con la medición. Y, en efecto, son los cuantitativistas quienes ponen énfasis en la necesidad de trabajar con variables, pues su objetivo es mensurar su objeto de estudio. Una variable es, como lo hemos adelantado, un aspecto o dimensión de un objeto, al que se pueden asignar al menos dos atributos. Así, por ejemplo, si tomamos como objeto de estudio un colectivo humano, la variable “sexo” es un aspecto o dimensión de dicho objeto que tiene dos atributos: masculino y femenino.

Una variable es entonces una cualidad o característica de un objeto (o acontecimiento) que contenga, al menos, dos atributos (categorías o valores), en los que pueda clasificarse. Los atributos son las distintas categorías o valores que componen la variable. En función de ellos se clasifica a los objetos (o acontecimientos) en un grupo u otro. Hay variables que adoptan valores numéricos, como la edad, la estatura, el nivel de ingresos. Otras adoptan categorías, como el sexo, el estado civil, la profesión.

Las variables que acabamos de utilizar como ejemplos, son variables empíricas o indicadores, por cuanto son mensurables en forma directa, pero muchas veces las variables que se utilizan en ciencias sociales no son empíricas sino teóricas. Un ejemplo de variable teórica es “nivel socio-económico”. Si se quiere medir esta variable se deberá llevar a cabo aquel procedimiento que mencionamos anteriormente, denominado operacionalización. La operacionalización consiste en designar que variables empíricas o indicadores serán utilizados para determinar la variable teórica.

Korn¹² distingue tres etapas en la operacionalización de una variable:

1. Definición nominal de la variable a medir. Aquí se define teóricamente esa variable. Tomemos el siguiente ejemplo de definición nominal de una variable: “status socio-económico”.

12. KORN, Francis y otros, *Conceptos y Variables en la Investigación Social*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1973.

2. Definición real de la variable a medir. Se determina que los aspectos más relevantes de la variable “status socio-económico” a ser medidos de esta variable son el económico, el educativo y el de prestigio.
3. Definición operacional. En este paso se determinan las variables empíricas o indicadores que serán utilizados. Así, por ejemplo, el aspecto económico se puede medir en base al nivel de ingresos mensuales; el educativo en base al nivel de educación formal alcanzado; y el de prestigio tomando el nivel de valoración que la sociedad tiene de la ocupación o profesión en cuestión. Hemos tomado aquí un solo indicador por cada aspecto a medir, pero está claro que se puede requerir de la combinación de varios (por ejemplo, el aspecto económico se puede medir además por la cantidad de bienes que se poseen, la capacidad para obtener créditos, etc.).

Con varios indicadores que midan una variable se puede construir un índice. El índice es “la medida compleja que se obtiene combinando los valores obtenidos por un individuo en cada uno de los indicadores propuestos para la medición de una variable... La diferencia entre un índice y un indicador es entonces de grado. Un índice es un complejo de indicadores de dimensiones de una variable y constituye, por lo tanto, el indicador total de una variable compleja”.¹³ Así, por ejemplo, es fácil advertir que se necesitan varios indicadores para construir índices como el de pobreza, de marginalidad o de desempleo. A continuación haremos una clasificación de variables, de la cual anticipamos un cuadro en el que en la primera columna aparece el criterio de clasificación, y en la segunda los tipos de variables clasificados:

Nivel de Medición	> Variables cuantitativas o no métricas. 1. Nominales. 2. Ordinales. > Variables cuantitativas o métricas 1. De intervalo. 2. De razón o proporción.
Escala de Medición	1. Continuas. 2. Discretas.
Relaciones entre Variables	1. Independientes. 2. Dependientes. 3. Perturbadoras. 4. De control. 5. Aleatorias.

13. KORN, *op. cit.*, p. 12.

El primer criterio que tomaremos es el nivel de medición que ellas permiten. Veremos en primer lugar las cualitativas o no métricas y luego las cuantitativas o métricas.

Variables cualitativas o no métricas. A diferencia de las cuantitativas o métricas, estas presentan limitaciones importantes a la hora de su análisis estadístico. Pueden clasificarse en:

- a. Variables nominales. Están compuestas por distintas categorías o denominaciones, entre las que no se puede establecer relación alguna (de orden o de otra clase). Tomaremos algunas variables para ejemplificar, con sus posibles atributos –y decimos posibles porque está claro que los atributos que se tomen dependerá del tipo y profundidad de información que se quiera recabar–.
 - sexo: masculino, femenino.
 - estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado.
 - nacionalidad: argentina, uruguaya, brasileña, paraguaya, etc.

Como vemos, estas variables se expresan en categorías; la ausencia de valores –es decir, números– impide un tratamiento estadístico fecundo, a la vez que tampoco se pueden establecer relaciones jerárquicas entre los atributos que componen la variable.

- b. Variables ordinales. Sus denominaciones admiten ser ordenadas, tomando los términos “mayor que” y “menor que”, aunque no se puede determinar la magnitud exacta que diferencia a un atributo de otro. Para ejemplificarlas, tomemos las siguientes variables:
 - clase social: alta, media, baja.
 - nivel de educación formal alcanzado: sin instrucción, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, universitario incompleto, universitario completo.
 - ideología política: extrema izquierda, izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha, derecha, extrema derecha.
 - nivel de satisfacción laboral: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho.

Variables cuantitativas o métricas. A diferencia de las anteriores, sus atributos no se expresan en categorías sino en valores y por lo tanto brindan una mayor posibilidad de efectuar un posterior análisis estadístico. De acuerdo al nivel de medición que admiten, pueden clasificarse de la siguiente manera:

- a. Variables de intervalo. Su ventaja es que puede cuantificarse exactamente la distancia que separa cada valor de la variable. Ello es posible debido al establecimiento de alguna unidad física de medición estándar (años, pesos, horas, grados, etc.). Así puede afirmarse, por ejemplo, que la distancia en años que separa a las personas de 15 y 16 años es la misma que separa a las de 72 y 73 años.
- b. Variables de proporción o razón. A las características de las variables de intervalo se suma la posibilidad de establecer un cero absoluto, lo cual permite efectuar cálculos de proporciones. La mayoría de las variables de intervalo son también de proporción, por cuanto se puede fijar una suma cero para, por ejemplo, la edad, el peso, los grados, etc. Sin embargo, hay que advertir que hay ocasiones en las que se puede desvirtuar esta medición; así, por ejemplo, no podemos decir que quien está sometido a una temperatura de diez grados centígrados tiene el doble de calor de aquel que está sometido a cinco grados.

De acuerdo a la escala de medición, las variables cuantitativas o métricas pueden clasificarse en:

- a. Variables continuas. Son aquellas que permiten fijar valores intermedios entre sus atributos. Por ejemplo, entre los 12 y 13 años se pueden fijar valores tales como: 12 años, tres meses, 25 días, dos horas, etc.
- b. Variables discretas. En ellas no cabe la posibilidad de fijar valores intermedios. Así, por ejemplo, entre dos y tres hijos, no existe ningún valor intermedio, como entre tener un título o dos títulos universitarios.

En general, los trabajos de investigación relacionan distintas variables. La principal relación que se puede establecer entre dos variables es la de dependencia. Veamos a que llamamos variable independiente y a que variable dependiente.

- a. Variables independientes. Los atributos que asumen estas variables determinan los atributos que corresponden a las variables dependientes. Podríamos decir en sentido amplio que las variaciones de las variables independientes “explican” las variaciones de las variables dependientes.
- b. Variables dependientes. Los atributos que asumen dependen de la variación de las variables independientes. Por ejemplo, conducir a alta velocidad, el estado del pavimento, las condiciones meteorológicas, el consumo de alcohol, la pericia del conductor, la edad del conductor, el respeto de determinadas normas de tránsito, pueden ser las variables independientes que actúan sobre la variable dependiente “posibilidad de que ocurra un accidente de tránsito”. En definitiva, la o las variable/s independiente/s indican posibles motivos de

la variación que ocurre en la o las variable/s dependiente/s, que son el objeto de la investigación (es decir aquello que debe ser “explicado”).

En algunas ocasiones podemos escuchar hablar de variables perturbadoras. Son aquellas que median en la relación entre variables independientes y dependientes, pudiendo aparecer como independientes cuando no lo son. Por ejemplo, puede existir una correlación entre índice de alcoholemia (variable independiente) y aumento de la posibilidad de accidentes de tránsito (variable dependiente), pero tendremos que tomar en cuenta el efecto de las otras variables (velocidad, edad y pericia del conductor, etc.) en casos en los que el conductor presente similar grado de alcoholemia para saber si son independientes o perturbadoras. Estas variables perturbadoras pueden convertirse en variables de control cuando el investigador es capaz de determinar su incidencia y su dirección, ya sea al inicio o al final de la investigación.

Las variables aleatorias son aquellas que se presentan en un bajo número de casos, lo cual las torna insignificantes para el investigador. Por ejemplo, una persona puede sufrir un accidente al tratar de no atropellar un perro, presentándose este caso como único en un número elevado de casos analizados.

Delimitación del campo de investigación

Una investigación, aunque no excluye la intuición, reclama una planificación cuidadosa en todas sus fases. Después de haber elegido en forma reflexiva el tema, de haber determinado las respuestas probables al problema planteado o hipótesis, y de haber especificado sus elementos (los conceptos teóricos y las variables con las que se ha de operar), será preciso delimitar el campo al cual se va a extender la investigación prevista y determinar los métodos y técnicas más adecuados para recoger la información.

Esta delimitación representa la respuesta a la pregunta: ¿que unidades de observación o de análisis investigar?. Sabemos que estas unidades pueden ser individuos o grupos, áreas, instituciones, documentos, acontecimientos, países, actividades, etc. Pero será necesario efectuar otra concreción, pues normalmente la investigación no podrá alcanzar a todas las unidades sin limitación de tiempo, espacio y contenido. En esta tarea, se distinguen habitualmente dos aspectos: la determinación de la extensión espacial y temporal, y la definición del universo o conjunto de unidades de observación.

1. Delimitación espacial: esta tarea a veces parece marcada por el objeto mismo de la investigación. Así sucede, por ejemplo, cuando se hace coincidir la

- extensión espacial con los límites políticos o administrativos de un Estado. Pero, por supuesto, no siempre sucede así y esta tarea puede resultar sumamente compleja por cuanto habrá que definir, por ejemplo, que características de un territorio lo tornan tan homogéneo como para conformar una unidad de observación, o que subunidades componen el universo estudiado.
2. Delimitación temporal: al igual que en la delimitación espacial, aquí también los límites pueden estar fijados por el objeto de estudio, como por ejemplo si estamos estudiando determinado género de acontecimientos que ocurrieron durante la última dictadura militar. En otros casos referidos a sucesos del pasado, en cambio, los límites temporales no son tan precisos; esto ocurre, por ejemplo si tratamos de delimitar el periodo en el que ocurre la transición a la democracia luego de la última dictadura militar.¹⁴
 3. Definición del universo: como ya lo hemos mencionado, una vez fijado el ámbito espacial y temporal de la investigación, será hora de determinar que unidades de observación serán abarcadas en el universo estudiado.

El cumplimiento de estos tres pasos arrojará la delimitación del universo de estudio, que no es otra cosa que el objeto investigado. A continuación nos ocuparemos de una labor que casi todas las técnicas cuantitativas —entendidas estas como aquellas que fundamentalmente se ocupan de medir o mensurar— llevan a cabo sobre el universo estudiado. Nos referimos al procedimiento de muestreo, del cual veremos las alternativas empleadas más frecuentemente.

Las muestras

Cada diez años se realiza en nuestro país un censo nacional de población. En esta ocasión participamos de la implementación de una técnica cuantitativa que no es frecuente. Los censos se aplican a la totalidad de los individuos que son objeto de estudio. Cuando decimos “individuos”, podemos referirnos a seres humanos concretos, pero también a unidades más amplias como, por ejemplo, la familia o el grupo que convive en una misma casa. Tampoco nos referimos específicamente a seres humanos, sino que un universo puede estar compuesto,

14. Aclaramos que aunque a primera vista algunos acontecimientos aparezcan claramente delimitados temporalmente por la historia misma, esa historia es objeto de construcción y como tal puede discutirse. A modo de ejemplo, podemos recordar que Hobsbawm se refiere al “corto siglo XX”, como aquel que empieza con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del Muro de Berlín. Si algo que parece tan claro y numericamente determinado es sin embargo objeto de discusión, bien vale la pena que nos detengamos a dudar de aquellas delimitaciones temporales que parecen indubitables.

por ejemplo, por los fallos sobre inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema argentina entre 1930 y 1946. Los censos suelen ser muy costosos y por lo tanto sólo se llevan a cabo en raras ocasiones.

Sin embargo, las ciencias suelen requerir una selección de los hechos que van a observar. Así lo explicaba Poincaré: “El método científico consiste en observar y experimentar. Si el sabio dispusiera de mucho tiempo, no tendríamos más que decirle: ‘Observe bien’; pero como carece de tiempo suficiente como para observarlo todo y más aún para observarlo bien, es preciso que elija, pues se ha dicho bien que más vale no mirar que mirar mal. Por lo tanto la cuestión primordial es saber cómo tiene que hacer la elección”.¹⁵ Si bien Poincaré está refiriéndose aquí en general a la selección del objeto de estudio conforme a su relevancia, una vez determinado aquello que va a constituir el objeto de la investigación, también será preciso elegir que se observará.

Para ello las técnicas cualitativas cuentan con el procedimiento de muestreo. La muestra es un recorte del universo estudiado. Así por ejemplo, si el universo en estudio son los abogados que ejercen su profesión en los fueros de la Capital Federal, la muestra constará de un número determinado de dichos individuos. Hay que acotar aquí que para construir una buena muestra, la primera tarea a realizar –que por cierto puede ser muy difícil– es determinar que individuos conforman el universo. En ocasiones es sumamente difícil conocer el número de individuos que componen dicho universo, así como también puede ser difícil evitar las repeticiones y hacer que cada individuo aparezca una sola vez en el listado del universo.

Un procedimiento de muestreo debe reunir ciertas propiedades que aumentan su eficacia:

1. Adecuada conceptualización del fenómeno: es este un requisito elemental para obtener mediciones precisas. Esto es importante porque como lo hemos visto, la mayor parte de los fenómenos sociales son complejos y de naturaleza ambigua (es decir, sujetos a varias definiciones posibles). Así, aunque puede delimitarse sin problemas el universo de los abogados que están en condiciones de litigar en la ciudad de Buenos Aires, nos encontraremos con dificultades si en cambio tratamos de conceptualizar “intelectuales porteños” o “docentes de la ciudad de Buenos Aires”.
2. Definición de la población a estudiar: en primer lugar, la población deberá ser lo suficientemente numerosa como para construir una muestra. Esto implica, por ejemplo, que no se puede construir una muestra de un grupo de cinco amigos, ni de una familia. Además del número, el investigador deberá tener

15. POINCARÉ, Henri, *Ciencia y Método*, Colección Austral, Madrid, 1963, p. 11.

la certeza de que esa porción de universo –y la muestra será justamente eso– resulta relevante a los efectos de estudiar el tema que es objeto de investigación.

La técnica de selección de una muestra –o muestreo– debe ser elegida de acuerdo a criterios de precisión, costo, tiempo y mejor aprovechamiento de la información. Y como ya lo hemos dicho, una condición importante para que la muestra resulte satisfactoria es contar con algún tipo de lista completa, confiable y actualizada del universo. De todas maneras, también existe la posibilidad de seleccionar muestras para universos infinitos, utilizadas en aquellos casos en que no es posible determinar el número de casos que componen un universo.

El tamaño de la muestra será un porcentaje del universo. Pero para determinar ese porcentaje habrá que saber previamente el número de individuos que componen el universo, ya que en general cuanto mayor sea el universo, menor será ese porcentaje. Lo que interesa, en definitiva, es el nivel de confianza que cada muestra tiene y el riesgo de error que corremos al generalizar los datos de la muestra al universo, y muchas veces ese error deberá ser cotejado con los demás criterios con los que seleccionemos la muestra. Así, por ejemplo, aunque a medida que una muestra se reduce, aumenta su probabilidad de error, puede ocurrir que dados los mayores costos que supone tomar una muestra más grande, prefiramos un grado más alto de error en una muestra más restringida.

El tamaño de la muestra requiere pues que se conozca el número de individuos que componen la muestra, si el universo es finito, o el límite de error que estamos dispuestos a asumir, si el universo es infinito. En ambos casos, es conveniente que los investigadores que no tengan formación estadística recurran a un técnico o bien a la amplia bibliografía disponible acerca de la aplicación de la estadística al campo de las ciencias sociales.¹⁶

A continuación, haremos una clasificación de las muestras, pero aclaramos que cuando se realiza un procedimiento de muestreo generalmente se utiliza más de uno de los mecanismos de selección que describiremos.

Muestras probabilísticas.	> Muestra aleatoria simple. > Muestra sistemática. > Muestra estratificada. > Muestra por conglomerados.
Muestras no probabilísticas.	> Muestra casual. > Muestra seleccionada por expertos. > Muestra de cuotas.

16. Además de otros textos que ya han sido citados sobre metodología cuantitativa, que cuentan con las fórmulas necesarias para determinar el tamaño de las muestras, recomendamos especialmente: BLALOCK, Hubert, *Estadística Social*, Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

Muestras probabilísticas

Decimos que una muestra es probabilística cuando todos los individuos que conforman el universo tienen una probabilidad conocida de quedar incluidos en la muestra. Que dicha probabilidad sea “conocida” implica que es anticipada por el investigador que tendrá la posibilidad de ponderar el nivel de confianza –y, por ende, el de error– de la muestra. Citaremos a continuación las principales características de cada tipo de muestra probabilística.

1. *Muestra aleatoria simple.* En este tipo de muestra se asigna un número a cada individuo del universo y luego, a través de una tabla de números aleatorios, del sorteo o alguna otra operación similar, se selecciona el número de individuos que componen la muestra. Es importante recalcar que todas las combinaciones posibles de los individuos que forman el universo tienen la misma probabilidad de resultar seleccionados. En el caso límite en el que el listado del universo este bien confeccionado, no se necesitará un mecanismo de reemplazo o re- posición de los casos de una muestra que resultaran, por ejemplo, imposibles de hallar o repetidos.
2. *Muestra sistemática.* Una vez que se cuenta con la lista completa del universo, se selecciona el primer individuo a través de un mecanismo aleatorio. Luego, se selecciona cada *i*-ésimo individuo a partir del primer individuo seleccionado. Supongamos que el primer individuo elegido al azar es el que lleva el número 27; luego, se seleccionarán, por ejemplo los casos que estén separados por un intervalo de, por ejemplo, 12. Así, los individuos seleccionados serán los que lleven los números: 27; 39; 51; 63, etc.
Si bien este procedimiento para seleccionar la muestra es más sencillo que el empleado en la muestra al azar simple, no es aconsejable en aquellos casos en los que el universo este ordenado por edades, profesiones o similares, porque la muestra sistemática podría resultar sesgada. No así en los casos en que este ordenada alfabéticamente, por ejemplo, aunque aquí es evidente que no sería posible que aparecieran en la muestra, por ejemplo, dos hermanos que llevan el mismo apellido. Vemos así que, a diferencia de la muestra al azar simple, aquí no todas las combinaciones posibles de individuos pueden resultar seleccionadas.
3. *Muestra estratificada.* Este tipo de muestreo se utiliza cuando se requiere dividir el universo en estratos homogéneos. Así, por ejemplo, si el universo son los estudiantes de derecho, puede resultar esencial para los objetivos de nuestro trabajo dividirlo en “estudiantes varones” y “estudiantes mujeres”, o

en “estudiantes de nivel socio-económico alto”, “estudiantes de nivel socio-económico medio” y “estudiantes de nivel socio-económico bajo”. Estos estratos deben ser internamente homogéneos, es decir, que todos los individuos del universo deben ser ubicados en sólo uno de ellos, y por supuesto generalmente no tendrán el mismo número de individuos.

Cuando estratificamos una muestra, puede ocurrir que el tamaño de los estratos sea muy diferente. Así, en el ejemplo de los estudiantes de derecho, podría ocurrir que los estratos se conformaran de la siguiente forma: “estudiantes de nivel socioeconómico alto”: 10% del universo; “estudiantes de nivel socio-económico medio”: 60%; y “estudiantes de nivel socio-económico bajo”: 30%. La muestra será proporcional si seleccionamos, por ejemplo, el 7% de cada estrato. Pero puede ocurrir que nos interese tener mayor número de “estudiantes de nivel socio-económico alto”, porque consideramos que con tan pocos casos no podremos probar nuestra hipótesis. Tendremos entonces que recurrir a una muestra no proporcional, en la que se elija el mismo número de individuos de cada estrato. Decimos que esta muestra no es proporcional, porque el número de casos seleccionado de un estrato no es proporcional al número de casos que comprende el estrato en relación con el universo. Una vez que se han conformado los estratos, se procederá a seleccionar la muestra de modo aleatorio, como si cada estrato fuera el universo, y siguiendo los pasos que han sido señalados en alguno de los dos tipos anteriores de muestra que hemos descrito.

4. Muestra por conglomerados. Este tipo de muestras se utiliza generalmente cuando se realiza una investigación sobre una unidad geográfica amplia, como lo son un país, una provincia o un municipio. El universo es dividido en conglomerados, y luego se selecciona aquel que constituirá la muestra. Dentro de ese conglomerado, se seleccionarán los individuos de forma aleatoria.

Si por ejemplo, estuviéramos realizando una investigación cuya unidad de análisis fuera el conjunto de los abogados de la provincia de Buenos Aires, podríamos tomar como conglomerados los partidos que la componen y luego seleccionar aquel o aquellos que consideremos más representativos. Si la densidad poblacional es, de acuerdo a nuestra investigación, una variable importante, podríamos elegir un partido de alta densidad poblacional, uno de media y uno de baja.

Evidentemente, este tipo de muestreo se complementa con otros y permite que nos concentremos sobre un área geográfica mucho más pequeña que aquella que contempla nuestro universo.

Muestras no probabilísticas

A diferencia de las muestras probabilísticas, en las no probabilísticas todos los individuos que conforman el universo no tienen una probabilidad conocida de quedar incluidos en la muestra. Esto implica que no será posible ponderar el nivel de confianza de la muestra.

Podemos preguntarnos si las muestras no probabilísticas no son más que simples fragmentaciones del universo que no permiten que lo que de ellas se predique pueda luego ser predicado del universo en estudio. Como bien lo señala Cea D'Ancona, "la representatividad de la muestra no sólo depende de la magnitud de su tamaño sino también del procedimiento seguido para la selección de las unidades muestrales".¹⁷ Y está claro que en este caso ese procedimiento no avala su representatividad. Veamos ahora los tipos más difundidos de muestras no probabilísticas.

1. *Muestra casual.* En este tipo de muestras, se selecciona un cierto número de casos de una forma casual, que no implica el empleo de ninguno de los métodos anteriormente descritos. Así por ejemplo, se toman las veinte primeras personas que se acercan a mirar un cartel en la vía pública, las veinte primeras personas que llegan a presenciar una obra de teatro, etc.
2. *Muestra seleccionada por expertos.* En este caso, se recurre a uno o más expertos en el campo a investigar y se les pide que seleccionen a un número determinado de individuos que consideren representativos del universo estudiado. Aquí la representatividad de la muestra no está dada por el uso del azar, sino por el criterio de personas en cuya experiencia confiamos. Y por supuesto la buena suerte del procedimiento depende del acierto del investigador en la selección de aquellas personas en quienes deposita su confianza para que le indiquen que individuos deben componer la muestra.
3. *Muestra de cuotas.* Cuando hay un equipo de investigadores o se cuenta con un grupo de entrevistadores o encuestadores que llevarán a cabo el trabajo de campo, y por alguna razón no se ha realizado un muestreo previo, se puede encomendar a cada una de esas personas que seleccione un número determinado de individuos de los que componen el universo. A las desventajas de los tipos de muestras no probabilísticas antes apuntadas se le suma a esta que los criterios de la selección pueden ser bien diferentes y desde luego ello

17. CEA D'ANCONA, María Ángeles, *Metodología Cuantitativa. Estrategias y Técnicas de Investigación Social*, Síntesis, Madrid, 1999, p. 179.

no puede habilitarnos a argumentar que en esa diferencia radique representatividad alguna.

Técnicas cuantitativas aplicadas a la investigación socio-jurídica

Haremos una introducción a las principales técnicas cuantitativas aplicables a la investigación socio-jurídica, resaltando algunas de las ventajas e inconvenientes que puede acarrear su implementación. Dado que estas técnicas tienen una larga tradición en las ciencias sociales, contamos con abundante bibliografía que puede orientar cada uno de los pasos que su diseño conlleva. Nos limitaremos por lo tanto a presentarlas y hacer las acotaciones que consideramos pertinentes para aquellos investigadores que, sin haber usado antes estas técnicas, quieran aplicarlas a un estudio socio-jurídico.

Entrevistas

La entrevista es una técnica utilizada a menudo en el ámbito de las ciencias sociales, a tal punto que podríamos decir que son pocas las investigaciones que en alguna de sus etapas no recurren a ella. Una entrevista es un diálogo a través del cual una persona obtiene información de otra. La diferencia que tiene con respecto a una conversación es que aquí contamos con una persona entrenada —el entrevistador— que tiene fijado claramente un objetivo, es decir, sabe qué tipo de información su investigación requiere que obtenga del entrevistado. Así como un mediador o un árbitro en el mundo jurídico tienen un conocimiento específico que los habilita para conducir un proceso de toma de decisión, un entrevistador posee un adiestramiento que le permite obtener información confiable.

En general, las entrevistas se realizan cara a cara, pero no hay por qué descartar la posibilidad de hacer entrevistas por otros medios. Los costos que puede acarrear el traslado hacen que en algunas ocasiones sea preciso recurrir a entrevistas hechas por escrito, telefónicamente o a través de la red. En las primeras, se envía un cuestionario que debe ser respondido y devuelto por el entrevistado, mientras que en las demás hay una conversación que, aunque no tiene las ventajas de una interacción cara a cara, posee las demás características que tiene la entrevista como técnica.

Tipos de entrevistas

Reseñaremos a continuación los principales tipos en los que podemos clasificar las entrevistas.

1. Entrevistas no estructuradas

Este tipo de entrevistas no es el más frecuente en el ámbito de la investigación social. Aquí, aunque el investigador conoce los objetivos generales de la investigación, es sin embargo el entrevistado quien guía el proceso de la entrevista. El entrevistador no tiene una agenda temática previamente fijada, sino que el entrevistado toma la iniciativa sobre los ejes temáticos sobre los que girará el diálogo. Estas entrevistas pueden ser utilizadas en la etapa exploratoria de algunos proyectos, cuando el investigador necesita abrir un abanico de temas porque no tiene aún un planteo de problema definido. En estos casos, se suele recurrir a algún informante clave al que se da plena libertad para que, dentro de una temática determinada, se exprese sobre las principales cuestiones que desde su perspectiva, son las más pertinentes dentro del área que marca el entrevistador.

También suele utilizarse en los casos en que se está construyendo una historia de vida, pudiendo entonces hacer- se una serie de entrevistas durante las cuales el entrevistado se expone sobre los temas que su interés le va señalando. En estos casos la entrevista no estandarizada se acerca a otro método que veremos entre los cualitativos: la observación participante. Entendemos sin embargo que siempre hay una mayor injerencia de parte de un entrevistador que de un observador. De hecho, a veces no se construye una guía de entrevistas, pero sin embargo el entrevistador va orientando al entrevistado hacia aquellos temas que juzga importantes para su investigación. Es por eso que, aun cuando se trate de un simple punteo de temas, recomendamos confeccionar siempre un formulario con el cual realizar la entrevista. Cuando no estamos realizando una investigación propia, sino que integramos un equipo de investigadores o entrevistadores con- tratados, se hace menos probable que podamos llevar a cabo entrevistas no estandarizadas que redunden en algún beneficio para la investigación.

Evidentemente, quien pretenda basar la etapa probatoria de una investigación sobre entrevistas no estandarizadas, se encontrará con un grave problema a la hora de interpretar los testimonios para volcar dicha interpretación en una planilla. Es interesante señalar que en este caso, conviene optar por una metodología cualitativa, porque de lo contrario se podría estar incurriendo en el error de recoger testimonios con técnicas cualitativas y después analizarlos con parámetros cuantitativos.

2. Entrevistas estructuradas

La entrevista dirigida, estructurada, controlada o guiada se diferencia de la no estructurada en que se sigue un procedimiento fijado de antemano: se construye un cuestionario o una guía de la entrevista en función de los datos que se necesita obtener.

Así como las entrevistas no estructuradas se asemejan a los métodos cualitativos, las estructuradas se asimilan a la técnica cuantitativa por excelencia: la encuesta. Aquí el entrevistador tiene una serie de preguntas de las que no puede apartarse ni alterar su orden. Estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas, es decir que pueden tener o no las respuestas u opciones predefinidas. Este tipo de cuestionario sólo es recomendable en el caso en que los entrevistadores no tengan una capacitación adecuada, aunque está claro que un formulario cerrado no garantiza la obtención de información fiable, por cuanto siempre que haya interacción social se puede generar un clima favorable o desfavorable para la obtención de tal tipo de información.

Las entrevistas estandarizadas son muy fáciles de procesar si las respuestas son cerradas o por lo menos acotadas. Requerirán, en cambio, un arduo trabajo de análisis e interpretación si las respuestas son variadas y nos encontramos ante la necesidad de volcar las respuestas en una planilla de resultados estandarizada.

En definitiva, las entrevistas estructuradas y no estructuradas constituyen extremos que se tocan, por un lado, con la encuesta y, por el otro, con la observación participante. Por ello, consideramos que el tipo de entrevista propiamente dicha es el que nos ocupará a continuación.

3. Entrevistas semi-estructuradas

Es este un tipo que se aleja tanto de la observación participante como de la encuesta. En este caso el entrevistador cuenta con una guía de temas o preguntas que conducen el diálogo. No hay en general preguntas cerradas sino que se deja que el entrevistado exprese todo aquello que una pregunta le sugiera. Tampoco hay un orden de preguntas que el entrevistador no pueda variar. La guía suele constituir una suerte de piso de la entrevista, y el entrevistador debe decidir sobre la marcha que aspectos no considerados allí son pertinentes para el tema de investigación o bien que nivel de profundidad es conveniente que el entrevistado alcance en el análisis u opinión sobre cada tema propuesto.

Este tipo de entrevistas requiere, desde luego, un largo proceso previo que encierra todas las etapas que debe recorrer un proyecto de investigación hasta lograr un diseño adecuado. A la hora de diseñar la guía de la entrevista sabremos no sólo a que población nos dirigimos —de la que ya habremos hecho una muestra—,

sino también que información resulta pertinente y que otra puede ser interesante pero luego no tener utilidad a la hora de probar las hipótesis planteadas.

La tarea del entrevistador

Lo primero que hay que advertir es que al diseñar una técnica que pretende tener valor probatorio con respecto a las hipótesis planteadas, es imprescindible saber exactamente cuál es la información que queremos obtener de la persona entrevistada. Esto puede en principio parecer obvio, pero tenemos que decirlo debido a que en muchas ocasiones los investigadores que se están iniciando en esta actividad, dejan que su interés por aspectos que le resultan llamativos de la persona entrevistada desvíen el curso de la entrevista de los objetivos que se le han fijado en orden a la investigación. Aquí hay que tener presente que el entrevistador está cumpliendo una labor profesional y, a menos que se trate de una entrevista no estructurada, debe evitar que sea el entrevistado el que conduzca la agenda de la conversación.

En el curso del diálogo, el entrevistador tratará de generar un ambiente que permita al entrevistado expresarse libremente. Para ello, es esencial que el entrevistador no exprese opinión sobre los dichos del entrevistado. Esto es difícil para un entrevistador no entrenado, por cuanto es lo contrario a lo que se hace en una conversación normal. En una entrevista los dichos y los gestos del entrevistador deben ser cuidados al máximo, no debiendo dar la impresión al entrevistado de rechazo, como tampoco de aprobación. Recalcamos esto porque, salvo en los casos de personas habituadas a ser entrevistadas, es natural que el interrogado busque la aprobación de quien lo está interrogando (denominado “ítem de aquiescencia”). Es por eso que el entrevistador tiene que tener siempre presente en el curso de la charla cuál es su función —recabar información—, y no apartarse de ella.

En orden a cumplir adecuadamente dicha función, deberá generar un clima de confianza con el entrevistado. Es evidente que esto no será siempre sencillo puesto que cada persona presentará una actitud diferente al ser abordada, pero en todos los casos un buen entrevistador puede obtener más y mejor información que una persona no adiestrada en esta técnica. En la actualidad contamos con una profusa bibliografía orientadora para aquellos que, sin adiestramiento previo, quieran hacer entrevistas. Entendemos, sin embargo, que la experiencia es sumamente importante en este campo. La entrevista, como cualquier técnica, se aprende en base a las pautas establecidas, el ejercicio y el análisis crítico de dicho ejercicio. Por eso, recomendamos a los entrevistadores que escuchen las grabaciones o repasen las notas de sus entrevistas una y otra vez tratando de descubrir cuáles fueron los aciertos y errores.

Es conveniente realizar notas o grabaciones de todas aquellas observaciones que el entrevistador juzgue pertinentes. Se puede hacer una guía que haga las veces de un pequeño cuestionario que el entrevistador debe contestar una vez efectuada la entrevista. Es importante que dichas notas dejen constancia de: la descripción del lugar en el que se hizo la entrevista, la actitud que percibe que tiene el entrevistado ante la entrevista, las sensaciones e impresiones que le causó el entrevistado y sus dichos. Recomendamos a los entrevistadores que hagan este trabajo inmediatamente luego de finalizada la entrevista, no sólo porque la memoria puede fallar más tarde, sino porque las sensaciones e impresiones del entrevistador pueden variar en corto tiempo, y es preciso registrar las que se dieron al momento mismo de la entrevista. Así como las “observaciones del investigador” forman parte del cuerpo de una observación participante, en este caso también estas notas forman parte del cuerpo de la entrevista. El protocolo de la entrevista –es decir, la grabación o transcripción– debe tener un anexo con estas “notas del entrevistador”.

Al confeccionar la guía, es importante tener en cuenta la duración de la entrevista. El lapso que abarque no puede ser demasiado prolongado porque el entrevistado puede perder interés, cansarse y apurar el curso de la entrevista, pero tampoco puede ser demasiado corto porque ello iría en contra del tiempo que exige tomar cierta confianza con el entrevistado. Cuando se hace una serie de entrevistas con una persona, es importante fijar un tiempo máximo a cada sesión, aunque también durante las distintas jornadas el entrevistador puede decidir prolongar ese lapso si el entrevistado tiene una buena predisposición al diálogo o acortarlo en caso contrario.

El lugar en el que se hace la entrevista también deberá ser tenido en cuenta. Hay ocasiones en la que se puede pedir que el entrevistado se dirija a un lugar elegido por el entrevistador. La ventaja en este caso suele ser que se puede disponer que el entrevistado no sea interrumpido por personas que vienen y van, llamadas telefónicas, etc. Pero el inconveniente suele ser que al ubicar a una persona fuera de su ámbito cotidiano, puede estar un tiempo distraída por el nuevo entorno y hasta inhibida por una situación que puede percibir como ajena. Aquí hay que tener en cuenta básicamente la diferencia que puede existir entre el ámbito en el que el entrevistado se mueve cotidianamente y el que se propone para la entrevista. Así, por ejemplo, es distinto proponer como lugar de entrevista un instituto de investigaciones que está en el ámbito universitario a una persona acostumbrada a transitar dichos claustros, que a otra que nunca en su vida entró a una universidad. En cada caso, entonces, habrá que medir la influencia que el ámbito puede tener sobre el testimonio junto con los costos y otras ventajas y desventajas a la hora de elegir el lugar en el que se desarrollará la entrevista.

En el caso de realizar la entrevista en un lugar propuesto por el entrevistado, el entrevistador tendrá que tomar algunos recaudos para que la entrevista no sea interrumpida por la llegada de personas o llamados telefónicos que distraigan

al entrevistado del curso de la entrevista. Esto no siempre es fácil por cuanto generalmente el entrevistado entiende que está haciendo un favor al conceder la entrevista y no suele tomar de buen grado que se le pida que corte el teléfono o no reciba gente. Nuevamente será el entrevistador quien tendrá que resolver sobre la marcha, y según el grado de receptividad del entrevistado, que puede pedir y que no.

Al confeccionar la guía, y a la hora de prepararse para las entrevistas habrá que poner especial cuidado en que el lenguaje utilizado sea comprensible para el entrevistado. Hay ocasiones en las que los entrevistados pueden sentirse intimidados frente a preguntas que no comprenden o a entrevistadores que se plantan ante el entrevistado en una posición de cierta superioridad. En estos casos, el entrevistado puede retacear información o dar aquellas respuestas que entiende que el entrevistador está esperando. A veces la profesionalización hace que juzguemos que todo el mundo entiende la jerga de una profesión, pero esto no es así.

En cuanto al registro de la entrevista, si ella ha sido grabada, la desgrabación debe hacer constar todos los dichos, dejando marca de las pausas que el entrevistado ha hecho. También se deben introducir las marcas de hechos tales como interrupciones o impresiones que el entrevistador tuvo. Hay muchas formas de llevar este registro; una alternativa es hacer constar con un tipo de letra diferente las observaciones del entrevistador. Se puede por ejemplo, poner entre paréntesis los hechos —como por ejemplo, la interrupción originada en un llamado telefónico, o los gestos del entrevistado— y con un tipo de letra distinta a la usada en la transcripción de la entrevista, las percepciones y sensaciones que tuvo el entrevistador.

Una vez construida una guía o formulario, debe ser probada las veces que el investigador crea necesario a fin de determinar si el lenguaje es comprensible para la muestra a entrevistar, si la duración es adecuada, si resulta lo suficientemente interesante para el entrevistado, y si hay preguntas que resultan molestas o irritantes para los entrevistados. Cada prueba debe dar lugar a los ajustes que el investigador o el equipo determinen pertinentes, luego de lo cual se efectuará una nueva prueba.

Estas pruebas se harán entrevistando a personas que reúnan las características de aquellos que están contemplados en la muestra. Luego de las entrevistas de prueba, los entrevistados serán preguntados acerca de que les pareció el cuestionario, que preguntas tuvieron dificultades para entender, que palabras les resultaron extrañas, que sentimientos o sensaciones les despertó el cuestionario, etc. Sobre esta base el investigador trabajará y, por supuesto, una vez realizados los ajustes, la nueva guía será probada con individuos distintos de los que se prestaron a la anterior prueba. Hay que aclarar aquí que ninguno de aquellos que forman parte de esta etapa de pruebas puede luego constituir la muestra entrevistada.

En cuanto a la motivación de los entrevistados para contestar, esta puede depender de muchos factores, tales como el canal a través del cual se requiere

la entrevista o la utilidad que el entrevistado asigna a la información que pueda brindar. Pero además de estas cuestiones hay algunas que están directamente relacionadas con el diseño del formulario. Este debe ser atractivo y tener una duración adecuada.

Muchas veces es preciso preparar el terreno para la entrevista. Esto puede hacerse mediante la redacción de una carta en la que se interese al entrevistado en la tarea, aunque se debe cuidar el tipo de información que se brinda en orden a no dirigir el tipo de respuestas que se obtendrá. En ciertas ocasiones, en cambio, el canal de información puede ser informal y así preservarse. Pero siempre conviene aclarar que, cuando fuera una institución la que financiara el proyecto y se invocara su nombre para obtener la entrevista, el entrevistado debe tener la suficiente autonomía con respecto a dicha institución como para que sus respuestas no se vean condicionadas.

Al respecto, cabe aclarar que en general el entrevistador asume con su entrevistado un compromiso de confidencialidad que implica que sólo podrá hacer uso en los informes de sus dichos sin identificarlo. Esto debe estar aclarado al comenzar la entrevista. En ciertas ocasiones, en cambio, se puede acordar que el nombre del entrevistado será mencionado, aunque en este caso hay que explicitar también si lo será en los informes internos, en las publicaciones, etc.

De todos modos está claro que el entrevistador y el entrevistado realizan un contrato no escrito cuyo cumplimiento debe regirse por la ética de la investigación científica. También se debe acordar si la entrevista será o no grabada. No suele ser necesario hacer todo esto por anticipado, sino que puede ser arreglado antes del comienzo de la entrevista, por cuanto en general quien se ha prestado a ser entrevistado no suele poner reparo a ser grabado.¹⁸ Sin embargo, en los casos en que lo haga, el entrevistador deberá estar preparado para tomar notas de aquellas partes del testimonio que sean más importantes a los fines de la investigación.

Las entrevistas a las que nos hemos referido hasta aquí son individuales, aunque aclaramos que en algunas ocasiones es posible planificar entrevistas a realizar a dos o más personas en forma conjunta. Esto no es lo más frecuente pero como ya lo hemos expresado, siempre es posible innovar cuando del diseño de una investigación se trata. Sin embargo, lo que sí es frecuente es la reunión del denominado “grupo de discusión”, que consiste en un grupo de personas que es artificialmente reunida con el propósito de que entablen un diálogo en torno a una temática que es propuesta por el investigador. Este podrá intervenir en la discusión, ya sea para orientar el diálogo, moderarlo, estimularlo, canalizarlo, etc. Habitualmente estas sesiones son grabadas o videograbadas, a fin de que luego puedan ser analizadas por el investigador en búsqueda de aquella información que resultara pertinente para su proyecto.

18. En estos casos, el entrevistador debe interrumpir la grabación cuando el entrevistado lo requiera y tomar nota de los *off the record*.

Encuesta

La encuesta es la técnica de investigación social que posee mayor difusión a través de los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a leer en la prensa resultados de encuestas diseñadas para medir la intención del electorado o la actitud que una población determinada presenta ante los más variados acontecimientos. Esta difusión hace que muchas veces se asocie rápidamente la investigación social con el diseño de encuestas. Hay que aclarar aquí que el trabajo que se requiere para llegar a un buen formulario que permita recabar información, es complejo, extenso en el tiempo y además su aplicación suele ser costosa, tanto por los recursos humanos como los materiales que insume.

Aclaremos esto porque muchas veces los investigadores jóvenes se ven tentados a hacer una encuesta apenas han arribado a un tema de investigación. Los errores más frecuentes que se comenten en estos casos son: la selección de una muestra casual que de ninguna manera es representativa del universo estudiado; la confección de un formulario con numerosas preguntas abiertas que luego no se sabrá cómo procesar y con preguntas cerradas cuyas opciones están delatando la respuesta que se quiere obtener y, por último, una aplicación llevada a cabo por personas no adiestradas en la tarea de encuestar.

Muchas veces la encuesta se utiliza para construir barómetros, es decir, secciones transversales sucesivas (longitudinales) que arrojan mediciones realizadas en puntos sucesivos en el tiempo y resultan indispensables para estudios sobre cambio social. Se realiza en esos casos un muestreo repetido de la misma población, ya sea con muestras diferentes en diferentes tiempos o con la misma muestra en distintos momentos (estudios de panel).

Más allá de las indicaciones técnicas, remarcamos aquí lo mismo que hemos dicho al referirnos a la entrevista: para diseñar un buen formulario de encuesta es preciso definir qué es lo que se quiere saber y luego se podrá construir un camino de acceso a ese objetivo. Los formularios de encuesta en general tienen todas o al menos la mayoría de sus preguntas cerradas —es decir que las opciones están predefinidas—. Claramente esto conspira contra la riqueza de la información, y es por eso que vale tener en cuenta que en aquellos casos en los que no se sabe exactamente qué información se quiere obtener, quizás sea adecuado trabajar en base a otra técnica.

Así como las guías de entrevistas deben ser probadas una y otra vez hasta obtener un diseño definitivo, los formularios de encuesta deben recorrer el mismo trayecto de pruebas y reformulaciones.¹⁹ Es evidente que debe tenerse en cuenta

19. Del mismo modo que lo establecimos para las entrevistas, los individuos con los que se probará la encuesta deben tener las características de aquellos que componen la muestra seleccionada, pero evidentemente no podrán luego integrar esa muestra.

en este caso si la encuesta será hecha por un encuestador cara a cara, telefónicamente, a través de la red, o si está destinada a ser autoadministrada. En todos los casos deben seguirse las mismas indicaciones que hemos hecho con respecto a las guías de entrevistas: hay que cuidar el lenguaje, el tiempo que tome responderla y el efecto que las preguntas causen sobre el encuestado.

La encuesta en general se utiliza para conocer datos y actitudes actuales de las personas encuestadas. Así, por ejemplo, se puede conocer el estado civil o la intención de voto que tiene una persona en el momento en que es encuestada. Es una técnica que, en cambio, suele presentar problemas cuando se desea conocer datos y más aún, actitudes o sentimientos del pasado de dicha persona. Por ejemplo, se puede preguntar a una persona que actitud tiene con respecto a los militares en la actualidad, pero difícilmente podamos saber a través de una encuesta que actitud tenía esa persona hacia los militares en 1976. En este caso, lo que se recoge es la actitud que esta persona ha reconstruido mentalmente, como suya, con respecto a ese año.²⁰

Los formularios de las encuestas pueden contener dos tipos de preguntas:

- a. Abiertas: son preguntas que no dan al encuestado opción alguna de respuesta y lo obligan a ensayar una argumentación propia. Son del estilo: ¿qué opinión tiene acerca del funcionamiento de los tribunales de familia? o ¿ha estado sometido, ha sido parte o testigo en algún juicio alguna vez?
- b. Cerradas: son difíciles de formular, pero fáciles de procesar. Son preguntas del tipo: ¿está Ud. afiliado a un partido político?, siendo las opciones: Si, No y No Contesta. Si bien en este caso las opciones son excluyentes, cuando no lo son se puede pedir al encuestado que elija una sola opción o se le puede dar la alternativa de que elija más de una (preguntas de respuesta múltiple),²¹ y también que jerarquice las respuestas.²² En el caso de las preguntas con respuesta múltiple, cuando el entrevistado no tiene a la vista el formulario de la encuesta, se pueden utilizar tarjetas o algún elemento visual —como por ejemplo un gráfico— en los que el entrevistado vea las alternativas y así le resulte más fácil responder.

20. SELTZ, “El interrogatorio es particularmente adecuado para obtener información sobre que sabe, cree, espera, siente o quiere, intenta ser o ha hecho una persona, y acerca de sus explicaciones o razones para cualquiera de los puntos señalados”, 1980, pp. 409-410.

21. Si la pregunta es de respuesta múltiple, puede fijarse al entrevistado un máximo de respuestas posibles, como cuando, por ejemplo, se pregunta: “¿cuál o cuáles de los siguientes juristas considera Ud. idóneos para ser jueces de la Suprema Corte?”, y se brinda una lista de quince juristas indicando que se elija no más de cinco.

22. En el ejemplo de la nota anterior, se solicita que se numere de 1 a 5 a los juristas seleccionados, considerando que 1 representa el más idóneo y 5 el menos idóneo de los elegidos.

Con frecuencia, algunas preguntas cerradas se complementan con preguntas abiertas. Un ejemplo de estos complementos son los “¿por qué?” a continuación de que el encuestado eligió una o más de una de las opciones del menú de respuestas.

Al confeccionar el formulario, hay algunas reglas básicas que pueden orientar al investigador:

1. No haga un cuestionario tan largo que moleste o haga perder el interés del encuestado en seguir contestando la encuesta.
2. Tenga en cuenta el nivel de comprensión y el lenguaje de los encuestados, y no formule preguntas que puedan resultarle difíciles de comprender ni las exprese en un lenguaje que resulte ajeno a los encuestados.
3. Evite la ambigüedad o vaguedad, a menos que su intención sea determinar cómo entiende el encuestado una expresión o palabra ambigua o vaga.
4. Pregunte sólo aquello que es útil a su investigación, evitando todo tópico que, aunque le resulte interesante, no contribuya a probar ninguna de sus hipótesis.
5. Formule las preguntas evitando hacer juicios de valor que pudieran indicar al encuestado cuál es la respuesta que se espera de él.
6. Pregunte sobre actitudes, creencias o experiencias actuales o próximas en el tiempo, a menos que le interese indagar la reconstrucción actual del entrevistado con respecto a una actitud, creencia o experiencia pasadas.

Muchas veces las encuestas tienen por objeto construir las llamadas “escalas de actitud”, o incorporan alguna de estas escalas. Para terminar este capítulo, daremos algunas indicaciones sobre ellas.

Escalas de actitud

Muchas veces nos proponemos conocer, a través de una encuesta, la actitud de una población determinada ante un objeto o acontecimiento. El término “actitud” debe entenderse aquí en un sentido amplio, que abarca las intenciones, las motivaciones, las creencias, las opiniones, las ideas, las percepciones, las impresiones, etc. Las escalas de actitud son útiles para medir la intensidad de cualesquiera de estos componentes actitudinales. Por ejemplo, podemos investigar qué nivel de apoyo tiene una reforma legislativa, o que grado de percepción negativa o positiva tienen los operadores jurídicos sobre el sistema de administración de justicia.

Hay distintos modos de construir una escala. Tomaremos aquí los más conocidos:

A. Escala Lickert

Se trata aquí de determinar el grado de acuerdo/desacuerdo de los encuestados²³ con respecto a una serie de enunciados. La siguiente afirmación está incorporada a una investigación en la que se pretende determinar el grado de acuerdo entre jueces, abogados en ejercicio y estudiantes de derecho españoles con la siguiente frase:

“Por regla general, en los litigios jurídicos suele terminar dándose la razón a quien efectivamente la tiene”.²⁴

- De acuerdo.
- En parte de acuerdo, en parte en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- No sabe/No contesta.

Las opciones dadas al encuestado pueden variar de modo que contemplen por ejemplo las siguientes opciones:

- Muy de acuerdo.
- De acuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Muy en desacuerdo.

O también:

- Totalmente de acuerdo.
- Medianamente de acuerdo.
- Escasamente de acuerdo.
- Escasamente en desacuerdo.
- Medianamente en desacuerdo.
- Totalmente en desacuerdo.

También puede limitarse el número de opciones. Del mismo modo, las respuestas “no sabe” y “no contesta” pueden incorporarse o no según se considere pertinente, como también pueden agruparse o discriminarse.

23. Si bien utilizaremos el término “encuestado” cuando nos refiramos a la persona que está contestando a una escala de actitud porque consideramos que esta es una subespecie de la entrevista, en general se llama “jueces” a quienes son sometidos a interrogatorio con el fin de elaborar una escala de actitud.

24. TOHARIA, Jose Juan, *¡Pleitos tengas!... Introducción a la Cultura Legal española*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1987, p. 49.

B. Escala Thurstone

Como en el caso anterior, se propone al encuestado una oración, pero no se les dan opciones de respuesta que encierran categorías sino valores. Veamos un ejemplo:

“Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones de izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría usted?”²⁵ Se muestra al encuestado una tarjeta con el siguiente esquema:

Izquierda

Derecha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

En la escala Thurstone la actitud queda medida por una variable métrica de intervalo, pudiéndose por lo tanto medir exactamente los espacios intervalares. Quiere decir esto que se supone que la distancia que separa al 7 del 9 es la misma que la que separa el 3 del 5; esto no ocurre en la escala Lickert.

C. Escala Osgood o diferencial semántica

Esta escala ha sido descrita por sus autores (Osgood, Suci y Tannenbaum), como un método de medida del significado de un objeto para un individuo. También se la puede considerar como una serie de escalas de actitud.

En ella se solicita al encuestado que califique un concepto determinado (por ejemplo, “irlandés”, “republicano”, “el cuadro Guernica de Picasso”, “esposa” o la frase “yo tal como soy”),²⁶ sobre una serie de escalas que pueden medir tres dimensiones:

- “La evaluación que hace el individuo del objeto o concepto que se está clasificando. Ejemplo de escalas bipolares: regular-irregular; limpio-sucio; bueno-malo; valioso despreciable.
- La percepción del individuo de la potencia o poder del objeto o concepto. Escalas: grande-chico; fuerte-débil; pesado-liviano.

25. Centro de Investigaciones Sociológicas, *Los Españoles ante la Administración de Justicia*, Madrid, 1988, p. 136.

26. SELLTIZ, *op. cit.*, p. 581.

- c. La percepción del individuo de la actividad del objeto o concepto. Escalas: activo-pasivo; rápido-lento; frío-caliente”.²⁷

Pueden utilizarse las respuestas personales para determinar si, para el sujeto, resultan semejantes o diferentes cada par de conceptos. Asimismo pueden compararse los conceptos de dos individuos sobre un objeto determinado mediante la medición de la semejanza de perfiles proporcionados por sus marcas en las distintas escalas.

Hay que tener presente que el éxito o el fracaso de la aplicación de esta escala depende, en gran parte, del concepto que se juzga; por ejemplo, “fuerte” puede ser adecuado si se juzga un atleta, pero no si se trata de calificar un juez.

Finalmente, si bien los métodos cuantitativos están estandarizados, al construir sus instrumentos de recolección de datos, el investigador tiene la libertad de seleccionar aquellas reglas que estime pertinentes de acuerdo a sus objetivos y a la pretensión de obtener la mejor información posible.

FRANJA
MORADA

27. PADUA, Jorge, *Técnicas de Investigación aplicadas a las Ciencias Sociales*, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1994, p. 223.